

R107 TD2

Les boucles

1 Somme des carrés

```
def somme_carres(n: int) -> int:
    """
    :sortie somme: int
    :post-condition: renvoie la somme des carrés entre 1 et n
    """
```

2 Somme des carrés d'un tableau

```
def somme_carres_tab(tab: list[int], n: int) -> int:
    """
    :sortie somme: int
    :post-condition: renvoie la somme des carrés de tab
    """
```

3 Minimum, maximum et mutabilité

```
def min_max_tab(tab: list[float], n: int, min_max: list[float]):
    """
    :pre-condition: tab est de taille n
    :pre-condition: min_max est de taille 2
    :post-condition: min_max[0] est le minimum de tab
    :post-condition: min_max[1] est le maximum de tab
    """
```

4 Fibonacci

La suite de Fibonacci est définie de la manière suivant :

$$u_k = u_{k-1} + u_{k-2} \quad (1)$$

où $u_0 = 1$ et $u_1 = 1$.

```
def fibonacci(n: int) -> int:
    """
    Calcul de la suite de Fibonacci
    :sortie resultat: int
    :post-condition: "resultat" contient le terme au rang n
    """
```

5 Nombre premier

```
def liste_premiers(n) -> list[int]:
    """
    :sortie tab: list[int]
    :post-condition: "tab" contient les nombre premiers inférieurs à n
    """
```

6 Triangle de Pascal

Le triangle de Pascal est défini de la manière suivante :

- La première ligne contient uniquement 1.
- Chaque ligne commence et termine par 1.
- Le coefficient de la ligne i et colonne j s'obtient en ajoutant les coefficients de la ligne $i - 1$ et colonne $j - 1$ et de la ligne $i - 1$ et colonne j .

Voici une illustration jusqu'à $n = 3$

```
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
```

```
def affiche_triangle_pascal(n: int):
    """
    :post-condition: affiche les n premières lignes du triangle de pascal
    """
```